

CHEAT SHEET — Kotlarnice i SCADA (Servoteh)

Brza referenca za teren — sve najvažnije na jednom mestu. Detalji u [README.md](#).

⚠ **Zlatno pravilo:** Unitronics Jazz dozvoljava **samo 1 TCP vezu** — pre rada U90 Ladder-om preko mreže **zaustavi SCADA servis** (**Stop-Service** "Kotlarnica SCADA").

1. Pristupi (IP / login)

Sistem	Adresa	Login	Kako
SCADA web (lokalno)	<code>http://localhost:3000</code>	—	bilo koji browser, na VM-u
SCADA web (spolja)	<code>https://kotlarnica.<domen></code>	Cloudflare (email)	[POTVRDITI domen]
Unitronics Jazz	<code>192.168.75.25:502</code>	—	PCOM/TCP (preko SCADA app)
Siemens Hala 5	<code>192.168.75.12</code> ⚠ (txt kaže <code>192.168.11.8</code>)	admin / admin	samo Firefox → <code>https://<ip>/awp/Servoteh/start.html</code>
blue'Log (PV)	<code>192.168.75.15</code>	FNEservoteh / [POTVRDITI]	lokalni REST (read-only)

2. UNITRONICS — najvažniji operandi

Temperature (MI, čitanje, $\times 10 \rightarrow 235 = 23.5^{\circ}\text{C}$):

MI20 spolja · MI21 sud · MI22 CNC · MI23 zavarivanje · MI24/25 montaža 1/2 · MI26 hidraulika

Zadate temperature / setpoint (MI, R/W):

Zona	Setpoint	Donji prag ($=\text{SP}-3^{\circ}\text{C}$)
Spolja	MI30	—
Sud	MI31 (H) / MI32 (L)	—
Montaža	MI33	MI34
CNC	MI35	MI36
Hidraulika	MI37	MI38
Zavarivanje	MI39	MI40

Regulacija: **pali kad temp $\leq$ (zadata $- 3^{\circ}\text{C}$), gasi na zadatoj** (histereza 3°C).

Režimi (MB, R/W) — POTVRĐENO:

Komanda	Operand	Vrednosti
GREJANJE / HLAĐENJE	MB26	0 = GREJANJE · 1 = HLAĐENJE
AUTO / RUČNO	MB14	uživo 0 (smer [POTVRDITI])
Reset greške VFD	018	momentary (impuls, sam se vrati na 0)

Ručne komande (MB toggle):

Kaloriferi K1–K5 = MB8 · MB9 · MB10 · MB11 · MB12

Pumpe P1–P4 = MB16 · MB17 · MB18 · MB19

Raspored:

Satnice (BCD HH:MM): MI60 PON-PET ON · MI61 PON-PET OFF · MI62 SUB-NED ON · MI63 SUB-NED OFF

Aktivni dani (0/1): MI50 – MI56 (Pon→Ned)

Statusi (I, čitanje):

I2 VFD radi · I3 toplotna pumpa · I6 kotao radi · I15 glavni ON/OFF · I16 P4 prekidač

Alarmi:

I4 alarm pumpe · I5 zaštite (zbirno) · 016 alarmni izlaz (sirena/lampa)

Izlazi (status, O): kaloriferi 00–04 (K1–K5) · pumpe 05–07 + 017 (P1–P4) · zonsko grejanje 08–014 (T1–T7)

3. SIEMENS Hala 5 — najvažnije

- CPU:** S7-1200 **1214C** (6ES7 214-1AG40-0XB0, FW V4.4) + ET 200SP (PROFINET). Reguliše **hale 3–6**.
- Nadzor:** samo web server (nema HMI panela) → **Firefox** → `https://192.168.75.12/awp/Servoteh/start.html`
- Programski alat:** TIA Portal **v16**. Projekat u `TIA KOTLARNICA HALA 5/.../Termoregulacija hala TIA.ap16`.

Ključni tagovi:

Šta	Adresa
Temp sud / Hala 3 / 4 / 5 / 6 / spolja	%IW68 / 70 / 72 / 74 / 78 / 76
Režim auto / ručno	%M0.0 / %M0.1
Grejanje / hlađenje	%M0.2 / %M0.3
Komanda kotla	%Q2.0
Pumpe P1–P4	%Q2.1 – %Q2.4
Kaloriferi K1–K15	%Q2.5 – %Q3.6 , %Q4.0 – %Q4.4
Tolerancija / pragovi	%MW15 / %MW20 / %MW22
Web STOP (E-stop)	%M3.1

Temperature su **Real °C** (bez ×10, za razliku od Unitronics). Integracija u SCADA app: **OPC UA** (preporuka) ili S7comm (port 102).

4. SCADA aplikacija — komande (PowerShell, na VM-u)

```
# Status / start / stop servisa:
Get-Service "Kotlarnica SCADA"
Start-Service "Kotlarnica SCADA"
Stop-Service "Kotlarnica SCADA"      # OBAVEZNO pre U90 Ladder preko mreže!

# Provera veze sa PLC-om:
Test-NetConnection 192.168.75.25 -Port 502      # TcpTestSucceeded = True

# Smoke test (samo čita PLC):
cd C:\Servoteh\Scada_PLC\app ; npm run test:connection

# Logovi uživo (ručno pokretanje):
Stop-Service "Kotlarnica SCADA" ; cd C:\Servoteh\Scada_PLC\app ; node server.js

# Update koda:
Stop-Service "Kotlarnica SCADA" ; cd C:\Servoteh\Scada_PLC ; git pull
cd app ; npm install --omit=dev ; Start-Service "Kotlarnica SCADA"
```

Logovi servisa: **Event Viewer** → **Applications and Services Logs** → „Kotlarnica SCADA”.

5. Brza dijagnostika

Simptom	Prvo prover
PLC „offline” u UI	<code>Test-NetConnection ..502</code> ; dvostruka veza? (U90 Ladder online / drugi servis) → ugasi višak
Zona se ne greje	PLC online? → AUTO + GREJANJE (MB14 , MB26)? → raspored aktivan? → kotao/pumpa rade?
Uređaj ne reaguje	glavni ON/OFF (I15)? → fizički prekidač u ormaru (I7–I14)? → motorna zaštita
VFD greška	klik Reset frekventnog (018) ; ako se vraća → čitaj kod na VFD displeju
Temp nerealna (–50/+300)	senzor/ožičenje (prekid ili kratak spoj)
Web radi lokalno, ne spolja	<code>Get-Service cloudflared</code> ; Cloudflare Access policy; DNS

6. Bezbednosna pravila (uvek)

- 1. 🚨 **1 TCP veza** na Jazz → tačno jedan SCADA servis; zaustavi ga pre mrežnog rada U90 Ladder-om.
- 2. 💾 **Backup pre svake izmene** programa (.U90 / TIA projekat) + upiši red u [servisni dnevnik](#).
- 3. 🔄 Posle ručne intervencije **vрати na AUTO**.
- 4. 🧑‍🔧 Svaki upis iz SCADA menja **živi PLC** — UI traži potvrdu; ne diraj registar ako ne znaš šta radi.
- 5. 🏠 PLC + VM na **UPS-u**. Na produkciji `SIMULATE=false` .